СИСТЕМА ПОВТОРЕНИЯ ЕГЭ

ЧЕК-ЛИСТ

Математика. Повторение

Геометрия, векторы, вероятность,
степени, логарифмы и текстовые задачи

---

24 октября 2026 года

Путь А · 10 заданий

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

Математика: опорные методы

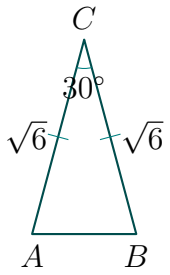
1. Площадь треугольника

☐ Выбираю формулу по известным величинам:

$$S = \frac{1}{2}ah_a, \qquad S = \frac{1}{2}ab\sin\gamma, \qquad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}.$$

☐ Помню связи с окружностями: $S = pr$ и $S = \dfrac{abc}{4R}$, где r и R — радиусы вписанной и описанной окружностей.

Пример. Боковые стороны равны $\sqrt{6}$, угол между ними $30°$.



$$S = \frac{1}{2}\cdot\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}\cdot\sin 30° = \frac{1}{2}\cdot 6\cdot\frac{1}{2} = \boxed{\frac{3}{2}}.$$

Проверьте: В формуле $\frac{1}{2}ab\sin\gamma$ угол γ лежит между сторонами a и b.

2. Векторы на координатной плоскости

☐ Умножаю вектор на число покоординатно: $k(x;y) = (kx;ky)$.

☐ Скалярное произведение вычисляю по формуле:

$$(a_x;a_y)\cdot(b_x;b_y) = a_xb_x + a_yb_y.$$

☐ Условие перпендикулярности ненулевых векторов: $\vec{a}\cdot\vec{b} = 0$.

Пример. Если $\vec{u} = (t;5)$, $\vec{v} = (4;-8)$, то

$$\vec{u}\perp\vec{v} \iff 4t + 5(-8) = 0 \iff \boxed{t = 10}.$$

Проверьте: Не теряйте минус в координате; результат скалярного произведения — число.

3. Объёмы шара и цилиндра

☐ Использую $V_{\text{ш}} = \dfrac{4}{3}\pi R^3$ и $V_{\text{ц}} = \pi R^2 H$.

☐ Если шар вписан в цилиндр, то $H = 2R$. Следовательно,

$$\frac{V_{\text{ш}}}{V_{\text{ц}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{2\pi R^3} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

Пример. При объёме цилиндра 180 объём вписанного шара равен 120.

4. Вероятности и таблица возможных исходов

☐ Для независимых событий A и B: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

☐ Если случаи несовместны, складываю их вероятности.

Пример. Команда проводит два независимых матча. Дома: победа с вероятностью 0,6, ничья — 0,1; в гостях: победа — 0,3, ничья — 0,2. Победа даёт 3 очка, ничья — 1. Вероятность набрать не менее 4 очков:

$$\underbrace{0{,}6 \cdot 0{,}3}_{3+3} + \underbrace{0{,}6 \cdot 0{,}2}_{3+1} + \underbrace{0{,}1 \cdot 0{,}3}_{1+3} = \boxed{0{,}33}.$$

Проверьте: Перечислите все подходящие пары результатов: так проще избежать пропуска случая.

5. Степени и показательные уравнения

☐ Привожу обе стороны к одному основанию:

$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad a^u = a^v \iff u = v \quad (a > 0,\, a \neq 1).$$

☐ Корни представляю как дробные степени: $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$ при $a > 0$.

Пример.

$$4^{3-x} = \sqrt{8} \iff 2^{6-2x} = 2^{3/2} \iff 6 - 2x = \frac{3}{2} \iff \boxed{x = \frac{9}{4}}.$$

Проверьте: При возведении степени в степень перемножаются показатели, а не основания.

6. Логарифмы: свойства и ограничения

☐ Проверяю условия: $a > 0$, $a \neq 1$, аргумент логарифма положителен.

$$\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v, \quad \log_a u^k = k \log_a u, \quad \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

для положительных аргументов и допустимых оснований.

Пример. При $\log_b a = -2$:

$$\log_a(b^6\sqrt{a}) = 6\log_a b + \frac{1}{2} = \frac{6}{-2} + \frac{1}{2} = \boxed{-\frac{5}{2}}.$$

☐ Если логарифмическое уравнение сводится к алгебраическому, проверяю полученные корни по первоначальной области определения.

Пример.

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3, \quad x > 1,$$

$$\log_2(x^2-1) = 3 \iff x^2 - 1 = 8 \iff x = \pm 3.$$

Из условия $x > 1$ подходит только $\boxed{x = 3}$.

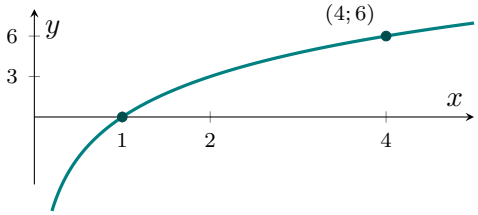
7. Логарифмическая функция и коэффициент

☐ Для $y = k\log_a x$ помню: $x > 0$ и график проходит через точку $(1; 0)$.

☐ Если известна точка $(x_0; y_0)$, то $k = \dfrac{y_0}{\log_a x_0}$ при $x_0 > 0$, $x_0 \neq 1$.

Пример. График $y = k\log_2 x$ проходит через $(4; 6)$:

$$6 = k\log_2 4 = 2k \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 3}.$$



При $a > 1$ знак k определяет направление монотонности: $k > 0$ — возрастание, $k < 0$ — убывание.

8. Текстовые задачи: выбор переменной и уравнения

☐ Задаю искомую величину x, записываю ограничения на неё и выражаю остальные величины через x.

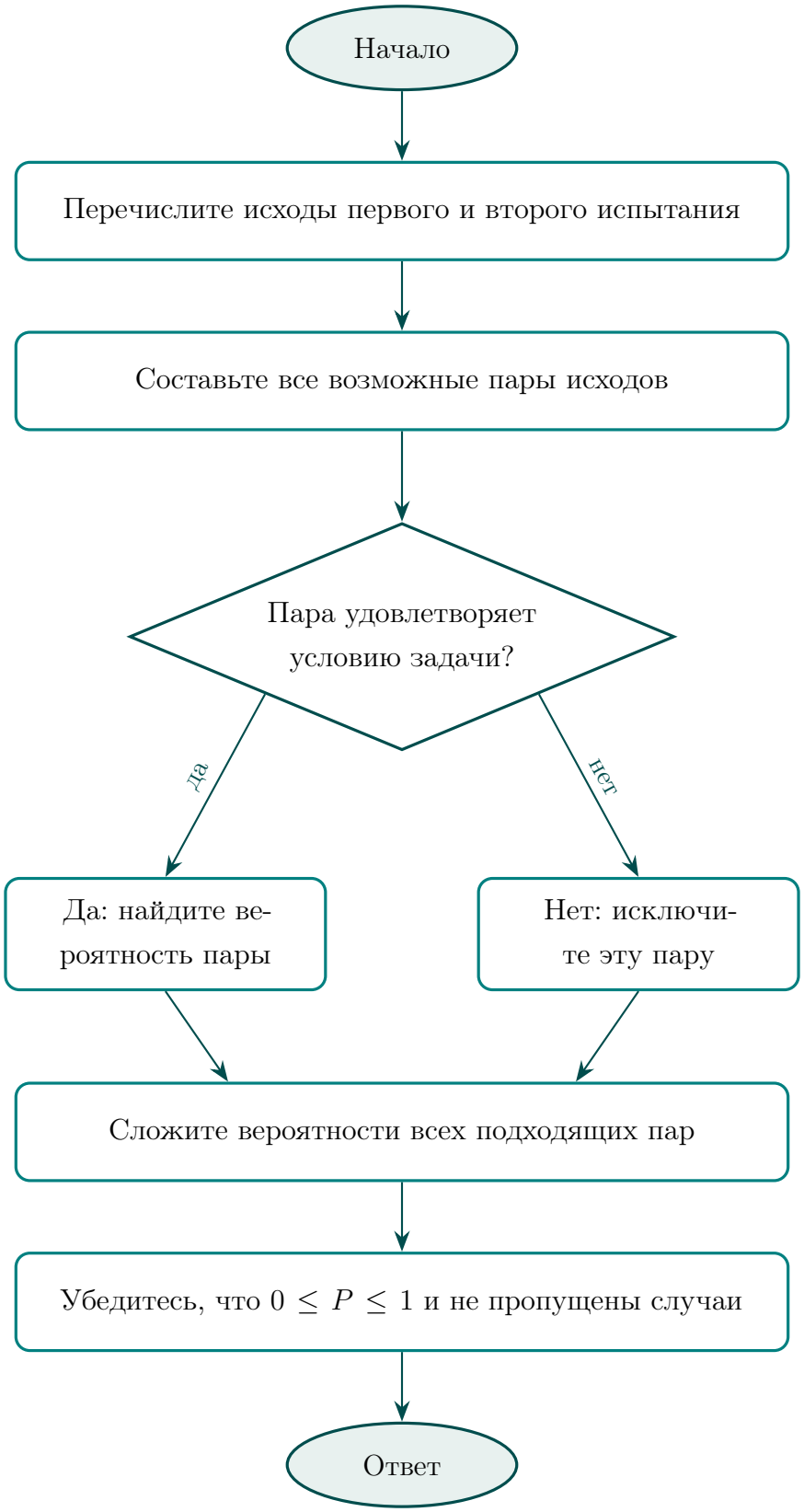
☐ В задачах на путь и время использую тождество $t = S/v$ (при $v > 0$). Оно помогает составить уравнение по разнице времён.

Пример. Два участника проехали по 240 км со скоростями x и $x - 12$ км/ч. Второй прибыл на 40 минут позже:

$$\frac{240}{x-12} - \frac{240}{x} = \frac{2}{3}, \quad x > 12.$$

Отсюда $x(x-12) = 4320$, то есть $x \in \{72, -60\}$. По условию $x > 12$, поэтому $\boxed{x = 72 \text{ км/ч}}$.

Алгоритм: вероятность составного события



Тренировочный блок — путь А

10 задач по математике. Решайте по порядку: от применения формул к задачам, где нужно самостоятельно выбрать метод.

1. В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна $2\sqrt{3}$, а угол при вершине равен 30°. Найдите площадь.

2. Даны векторы $\vec{a} = (2; -3)$ и $\vec{b} = (-4; 6)$. Найдите скалярное произведение векторов $2\vec{a}$ и $0{,}5\vec{b}$.

3. Шар вписан в цилиндр объёмом 270 см^3. Найдите объём шара в см^3.

4. Решите уравнение $9^{2-x} = \sqrt{27}$.

5. Найдите $\log_a(b^4\sqrt{a})$, если $\log_b a = -4$ (все логарифмы определены).

6. График функции $y = k\log_2 x$ проходит через точку $(4; -6)$. Найдите k.

7. Команда проводит два независимых матча. Дома вероятность победы 0,5, ничьей 0,2; в гостях вероятность победы 0,4, ничьей 0,3. За победу дают 3 очка, за ничью — 1 очко. Найдите вероятность набрать не менее 4 очков.

8. Решите уравнение $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

9. Мотоциклист и автомобилист преодолели по 150 км. Скорость мотоциклиста на 10 км/ч больше, поэтому он прибыл на 30 минут раньше. Найдите скорость мотоциклиста.

10. Стороны треугольника равны 13, 14 и 15. Найдите радиус вписанной в него окружности.

Ответы для самопроверки

Номер	Ответ
1	3
2	-26
3	180 см^3
4	$x = \frac{5}{4}$
5	$-\frac{1}{2}$
6	-3
7	0,43
8	$x = 3$
9	60 км/ч
10	4

На что обратить внимание при проверке

- Для площади через две стороны нужен угол между этими сторонами.
- В скалярном произведении внимательно отслеживайте отрицательные координаты.
- В показательных уравнениях корректно приводите степени к общему основанию.
- В логарифмах проверяйте область определения ещё до преобразований.
- В задачах на вероятность учитывайте все подходящие несовместные случаи.
- В текстовых задачах обязательно проверяйте ограничение на найденную переменную.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Тимофея Васильченко.